

Lab 05

L0501 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ while ซึ่งโปรแกรมจะจำลองการเคลื่อนที่ของยานพาหนะที่มีการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง ผ่านการใช้สูตร $v = u + at$

เมื่อ v คือความเร็วปลาย, u คือความเร็วต้น, a คือความเร่ง, และ t คือเวลา โปรแกรมจะทำการรับค่าความเร่ง (a) จากผู้ใช้โปรแกรม และจะทำการคำนวณค่า v ในแต่ละช่วงเวลา t กำหนดให้ u เป็น 0 (จากหยุดนิ่ง) โปรแกรมจะทำการหยุดการคำนวณค่า v เมื่อพบว่าค่า v ที่ได้สุดท้ายมีค่าตั้งแต่ 20 ขึ้นไป

ตัวอย่างผล

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 7.321
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 7.321 m/s
Current speed at t=2 is 14.642 m/s
Current speed at t=3 is 21.963 m/s
```

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 11.23
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 11.230 m/s
Current speed at t=2 is 22.460 m/s
```

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

```
lab05 > C L0502.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int num;
7      do
8      {
9          printf("Enter number: ");
10         scanf("%d", &num);
11     } while (num >= 0);
12     printf("Data receiving ended");
13     return 0;
14 }
```

TERMINAL ... Code + - [] [X] [Y]

```
Users\Dell\Desktop\sce_102_labs\lab05\" ; if ($?) {
gcc L0502.c -o L0502 } ; if ($?) { .\L0502 }
Enter number: 4
Enter number: 2
Enter number: -6
Data receiving ended
PS C:\Users\Dell\Desktop\sce_102_labs\lab05> cd "c:\
Users\Dell\Desktop\sce_102_labs\lab05\" ; if ($?) {
gcc L0502.c -o L0502 } ; if ($?) { .\L0502 }
Enter number: 6
Enter number: -3
Data receiving ended
```

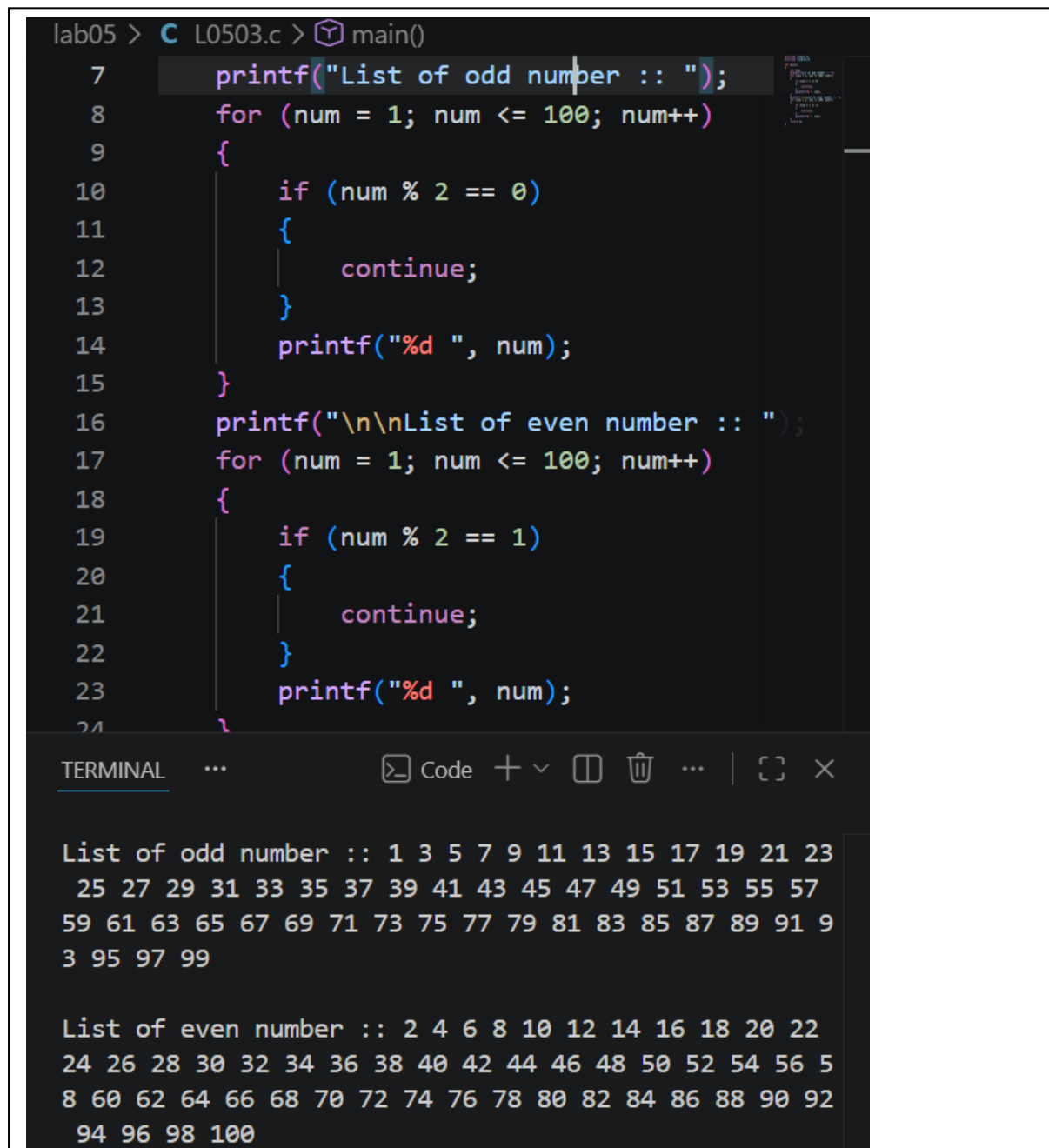
L0503 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ for โดยโปรแกรมจะทำการแสดงผลชุดเลขคี่ และชุดเลขคู่ตั้งแต่ 1-100 ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

```
List of odd number :: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83
85 87 89 91 93 95 97 99

List of even number :: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
84 86 88 90 92 94 96 98 100
```

ผลลัพธ์



The screenshot shows a C program in a code editor with a terminal window below it. The code defines a function `main()` that prints a list of odd numbers from 1 to 99 and then a list of even numbers from 2 to 100. The terminal output shows the execution results.

```
lab05 > C L0503.c > main()
7  printf("List of odd number :: ");
8  for (num = 1; num <= 100; num++)
9  {
10     if (num % 2 == 0)
11     {
12         continue;
13     }
14     printf("%d ", num);
15 }
16 printf("\n\nList of even number :: ");
17 for (num = 1; num <= 100; num++)
18 {
19     if (num % 2 == 1)
20     {
21         continue;
22     }
23     printf("%d ", num);
24 }
```

TERMINAL ... Code + - [] [X] ... | [] [X]

```
List of odd number :: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 9
3 95 97 99

List of even number :: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5
8 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92
94 96 98 100
```

L0504 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อแบ่งพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเป็นจำนวน n พื้นที่ โดยโปรแกรมจะรับค่าความกว้าง ความยาว และจำนวน n จากผู้ใช้งาน ถ้าค่าใดค่าหนึ่งใน 3 ค่านี้เป็น 0 หรือติดลบให้แจ้งผู้ใช้งานว่า ติดลบให้แจ้งผู้ใช้งานว่า Error input แล้วรับค่าทั้ง 3 ใหม่อีกครั้ง จนกว่าค่าทั้ง 3 จะมีค่ามากกว่า 0 เมื่อรับค่าเสร็จแล้วให้แสดงผลความกว้าง, ความยาว, และขนาดพื้นที่หลังแบ่งแล้ว ถ้าความกว้างมีค่ามากกว่าความยาว ให้ทำการสลับค่าของตัวแปรระหว่างความกว้างและความยาวก่อนการแสดงผลด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter width: 33.125
Enter length: 21.5
Enter number of areas (n): 4

Width :: 21.50
Length :: 33.13
Area for each n :: 178.05

Enter width: 0
Enter length: 12.3
Enter number of areas (n): 2
Error input

Enter width: 5.67
Enter length: 6.78
Enter number of areas (n): 3

Width :: 5.67
Length :: 6.78
Area for each n :: 12.81

ผลลัพธ์

Student score calculator

Enter score for student 1: 45
Enter score for student 2: 64
Enter score for student 3: 90
Enter score for student 4: 103
Enter score for student 5: 20
Enter score for student 6: 4
Enter score for student 7: -1

Average score :: 54.33
Highest score :: 103, by student 4
Lowest score :: 4, by student 6

Student score calculator

Enter score for student 1: 33
Enter score for student 2: 48
Enter score for student 3: 90
Enter score for student 4: -2

Average score :: 57.00
Highest score :: 90, by student 3
Lowest score :: 33, by student 1

ผลลัพธ์

```
lab05 > C L0503.c U C L0504.c U C L0505.c U X
4  main()
11 while(score >= 0)
14     scanf("%d", &score);
15     if(score < 0)
16         break;
17     student++;
18     sum = sum + score;
19     if(student == 1)
20     {
21         score_high = score;
22         score_low = score;
23         student_high = 1;
24         student_low = 1;
25     }
26     if(score > score_high)
27     {
28         score_high = score;
29         student_high = student;
30     }
31     if(score < score_low)
32     {
33         score_low = score;
34         student_low = student;
35     }
36 }
```

Enter score for student 1: 33
Enter score for student 2: 48
Enter score for student 3: 90
Enter score for student 4: -2

Average score :: 57.00
Highest score :: 90, by student 3
Lowest score :: 33, by student 1

L0506 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณค่า Factorial ของตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อนเข้าสู่โปรแกรม จากนั้นแสดงผลลัพธ์พร้อมวิธีทำ

ตัวอย่าง Factorial เช่น $4! = 4 * 3 * 2 * 1$ เป็นต้น

Hint: ใช้ for น่าจะช่วยให้ง่ายขึ้น

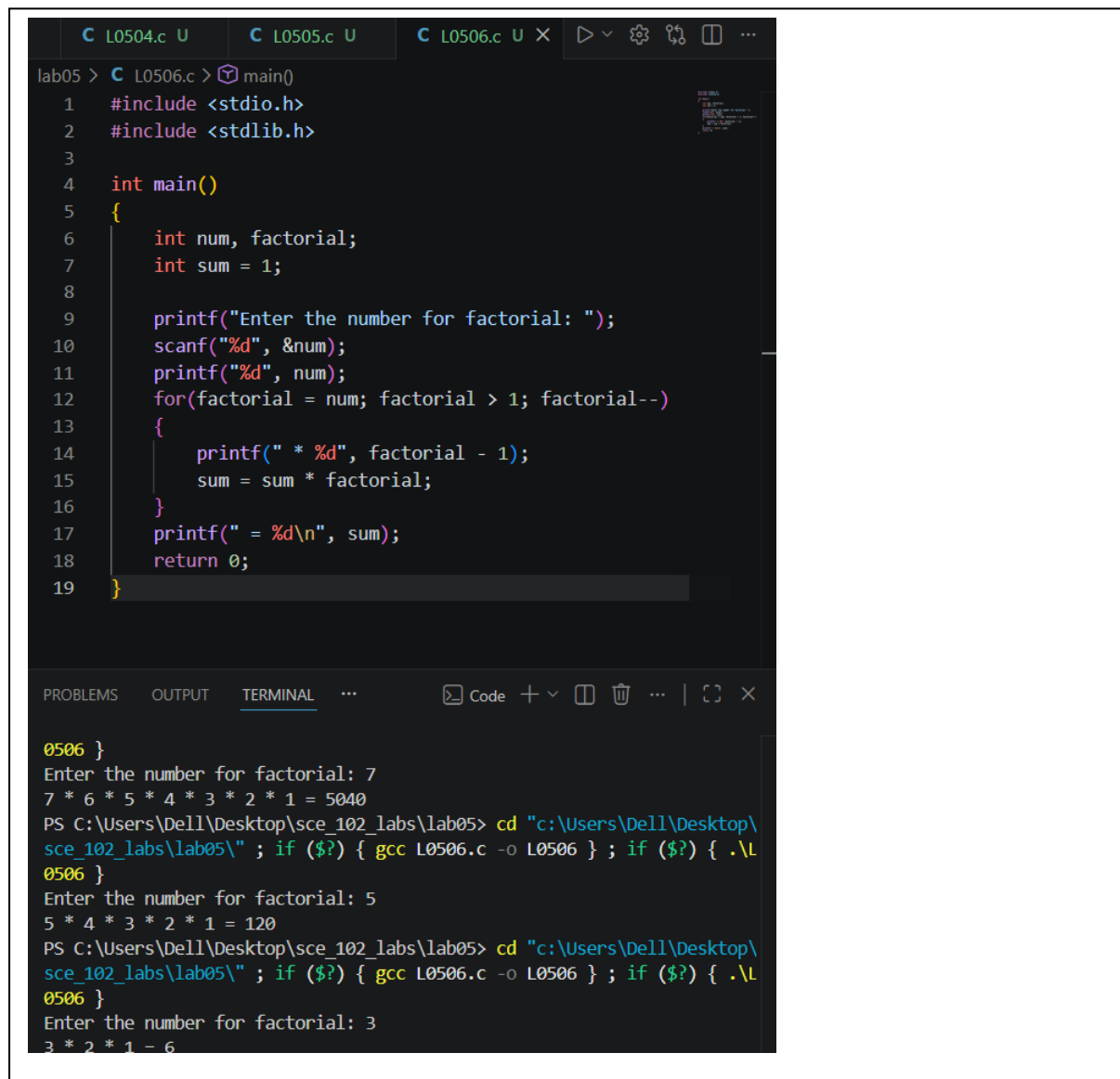
ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter the number for factorial: 7
7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040

Enter the number for factorial: 5
5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

Enter the number for factorial: 3
3 * 2 * 1 = 6

ผลลัพธ์



```
lab05 > C L0506.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int num, factorial;
7      int sum = 1;
8
9      printf("Enter the number for factorial: ");
10     scanf("%d", &num);
11     printf("%d", num);
12     for(factorial = num; factorial > 1; factorial--)
13     {
14         printf(" * %d", factorial - 1);
15         sum = sum * factorial;
16     }
17     printf(" = %d\n", sum);
18     return 0;
19 }
```

0506 }
Enter the number for factorial: 7
7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040
PS C:\Users\Dell\Desktop\sce_102_labs\lab05> cd "c:\Users\Dell\Desktop\sce_102_labs\lab05\" ; if (\$?) { gcc L0506.c -o L0506 } ; if (\$?) { .\L0506 }
Enter the number for factorial: 5
5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
PS C:\Users\Dell\Desktop\sce_102_labs\lab05> cd "c:\Users\Dell\Desktop\sce_102_labs\lab05\" ; if (\$?) { gcc L0506.c -o L0506 } ; if (\$?) { .\L0506 }
Enter the number for factorial: 3
3 * 2 * 1 = 6

L0507 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณผลรวมของค่า Factorial ตั้งแต่ 1 จนถึงค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา โดยให้แสดงผลของ Factorial ในแต่ละค่าพร้อมวิธีทำ และแสดงผลรวมสุดท้ายพร้อมวิธีทำ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter the highest number for factorial: 6

Factorial results

$$1! = 1 = 1$$

$$2! = 2 * 1 = 2$$

$$3! = 3 * 2 * 1 = 6$$

$$4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24$$

$$5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120$$

$$6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720$$

Summation of factorial results

$$1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 = 873$$

Enter the highest number for factorial: 8

Factorial results

$$1! = 1 = 1$$

$$2! = 2 * 1 = 2$$

$$3! = 3 * 2 * 1 = 6$$

$$4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24$$

$$5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120$$

$$6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720$$

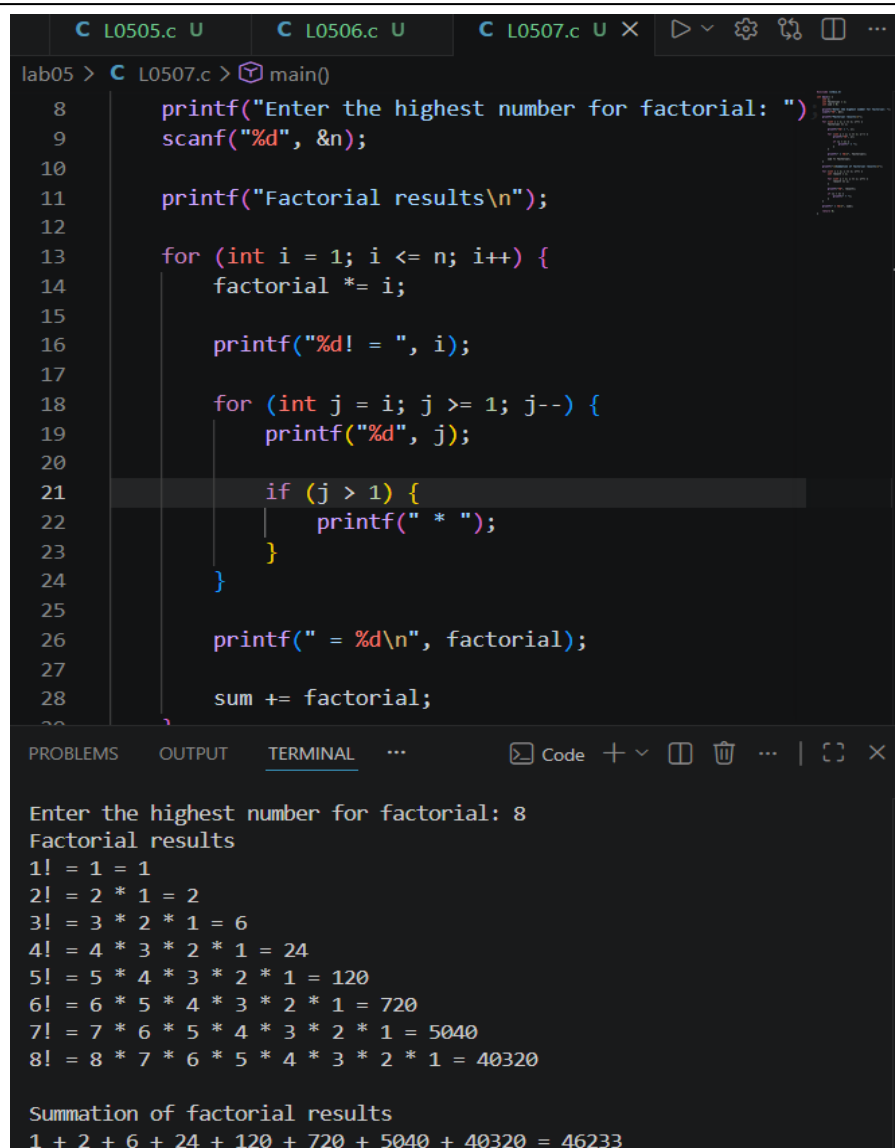
$$7! = 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040$$

$$8! = 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 40320$$

Summation of factorial results

$$1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 + 5040 + 40320 = 46233$$

ผลลัพธ์



```
lab05 > C L0507.c > main()
8   printf("Enter the highest number for factorial: ")
9   scanf("%d", &n);
10
11  printf("Factorial results\n");
12
13  for (int i = 1; i <= n; i++) {
14      factorial *= i;
15
16      printf("%d! = ", i);
17
18      for (int j = i; j >= 1; j--) {
19          printf("%d", j);
20
21          if (j > 1) {
22              printf(" * ");
23          }
24      }
25
26      printf(" = %d\n", factorial);
27
28      sum += factorial;
29  }
```

Enter the highest number for factorial: 8
Factorial results
1! = 1 = 1
2! = 2 * 1 = 2
3! = 3 * 2 * 1 = 6
4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24
5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720
7! = 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040
8! = 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 40320

Summation of factorial results
1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 + 5040 + 40320 = 46233